

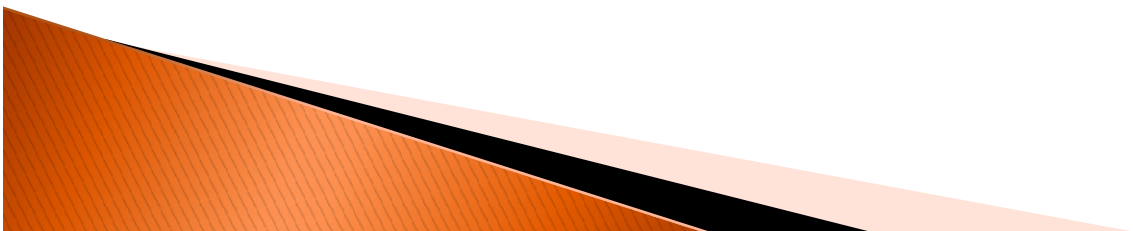
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Ciência da Computação

Algoritmos e Estruturas de Dados I (AED-I)

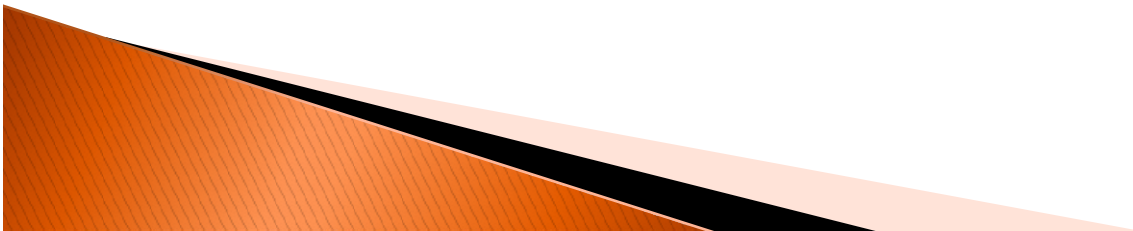
Crítica ou consistência de dados

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br



Sumário

- ▶ Desenvolver habilidade de tratamento de dados



Crítica ou consistência de dados

- ▶ Checar se a entrada de dados é válida ou não
- ▶ **Exemplos**
 - Uma nota deve estar entre ZERO e DEZ;
 - O sexo de uma pessoa deve ser 'M' ou 'F';
 - A idade de uma pessoa deve ser um número positivo;
 - A altura de uma pessoa tem um limite inferior e um superior.
- ▶ Como criticar?

Calcule a média ponderada dadas 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

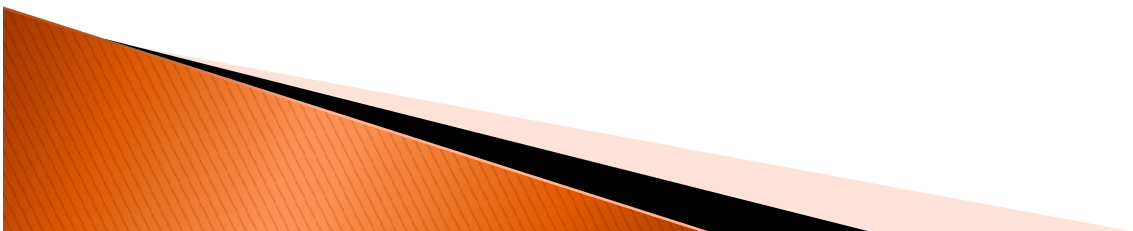
▶ 1ª solução: nenhuma validação

...

Leia (N1, N2, N3, P1, P2, P3)

$MP \leftarrow (N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3) / (P1 + P2 + P3)$

...



Calcule a média ponderada dadas 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

- ▶ 2ª solução: validação após todas as entradas de dados usando estrutura de decisão

...

Leia (N1, N2, N3, P1, P2, P3)

Se (N1 >= 0) e (N1 <= 100) e (N2 >= 0) e (N2 <= 100) e
(N3 >= 0) e (N3 <= 100) e (P1 >= 0) e (P1 <= 500) e
(P2 >= 0) e (P2 <= 500) e (P3 >= 0) e (P3 <= 500) Entao

$$MP \leftarrow (N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3) / (P1 + P2 + P3)$$

...

Senao

Escreva("Uma ou mais entradas inválidas!")

Fimse

...

Calcule a média ponderada dadas 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

► 3ª solução: validação após algumas entradas de dados usando estrutura de decisão

...

Leia (N1, N2, N3)

Se (N1 >= 0) e (N1 <= 100) e (N2 >= 0) e (N2 <= 100) e (N3 >= 0) e (N3 <= 100) Entao

 Leia (P1, P2, P3)

 Se (P1 >= 0) e (P1 <= 500) e (P2 >= 0) e (P2 <= 500) e (P3 >= 0) e (P3 <= 500)

 Entao

$MP \leftarrow (N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3) / (P1 + P2 + P3)$

 ...

 Senao

 Escreva("Um ou mais pesos inválidos!")

 Fimse

...

Senao

 Escreva("Uma ou mais notas inválidas!")

Fimse

...

Calcule a média ponderada dadas 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

► 4ª solução: validação após cada entrada de dados usando estrutura de decisão

...

Leia (N1)

Se (N1 >= 0) e (N1 <= 100) Entao

 Leia (N2)

 Se (N2 >= 0) e (N2 <= 100) Entao

 Leia (N3)

 Se (N3 >= 0) e (N3 <= 100) Entao

 Leia (P1)

 Se (P1 >= 0) e (P1 <= 500) Entao

 Leia (P2)

 Se (P2 >= 0) e (P2 <= 500) Entao

 Leia (P3)

 Se (P3 >= 0) e (P3 <= 500) Entao

$MP \leftarrow (N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3) / (P1 + P2 + P3)$

 ...

 Senão

 Escreva("O 3º peso está inválido!")

 Fimse

 Senão

 Escreva("O 2º peso está inválido!")

 Fimse

// demais Senão e Fimse

Calcule a média ponderada dadas 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

► 5ª solução: validação usando repita..ate

...

Repita

Leia(N1)

Ate (N1 >= 0) e (N1 <= 100)

Repita

Leia(N2)

Ate (N2 >= 0) e (N2 <= 100)

Repita

Leia(N3)

Ate (N3 >= 0) e (N3 <= 100)

Repita

Leia(P1)

Ate (P1 >= 0) e (P1 <= 500)

Repita

Leia(P2)

Ate (P2 >= 0) e (P2 <= 500)

Repita

Leia(P3)

Ate (P3 >= 0) e (P3 <= 500)

$MP \leftarrow (N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3) / (P1 + P2 + P3);$

Calcule a média ponderada das 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

► 6ª solução: validação usando repita..ate e mensagens apropriadas

...

Repita

Leia(N1)

Se (N1 < 0) ou (N1 > 100) Entao

Escreva("Entrada inválida. O valor deve estar entre 0 e 100!")

Fimse

Ate (N1 >= 0) e (N1 <= 100)

Repita

Leia(N2)

Se (N2 < 0) ou (N2 > 100) Entao

Escreva("Entrada inválida. O valor deve estar entre 0 e 100!")

Fimse

Ate (N2 >= 0) e N2 <= 100)

... //demais validações

$MP \leftarrow (N1 * P1 + N2 * P2 + N3 * P3) / (P1 + P2 + P3)$

...

Calcule a média ponderada das 3 notas e seus respectivos pesos. As notas devem estar em 0 e 100 e os pesos entre 0 e 500.

► 7ª solução: validação com abstração de instruções repetidas

```
...  
CONTADOR ← 0  
SOMA1 ← 0  
SOMA2 ← 0  
Repita
```

Repita

Leia(N)

Se (N<0) ou (N>100) Entao

Escreva("Entrada inválida. O valor entre 0 e 100!")

Fimse

Ate (N>=0) e (N<=100)

Repita

Leia(P)

Se (P<0) ou (P>500) Entao

Escreva("Entrada inválida. O valor entre 0 e 500!")

Fimse

Ate (P>=0) e (P<=500)

SOMA1 ← SOMA1 + N * P

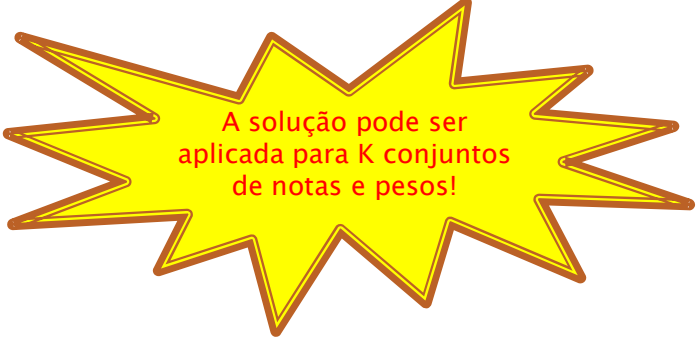
SOMA2 ← SOMA2 + P

CONTADOR ← CONTADOR + 1

Ate (CONTADOR = 3)

MP ← SOMA1 / SOMA2

...



A solução pode ser aplicada para K conjuntos de notas e pesos!

Validação usando enquanto..faça

- ▶ Validando uma altura: só será aceito um valor maior que ZERO

...

Leia(altura)

enquanto (altura<=0) faça

 Escreva("Altura inválida!")

 Leia(altura)

fimenquanto

...

Atividades

- ▶ Resolver a lista 3.1

